A JORNADA DE UM PACOTE NA REDE

UMA SIMPLES MENSAGEM PASSA POR VÁRIOS PROTOCOLOS.

CADA PROTOCOLO TEM UMA FUNÇÃO ESPECÍFICA, COMO UMA EQUIPE TRABALHANDO JUNTA.

Profª Me. Rosiene Cazale

PROTOCOLO ARP

(INÍCIO DA COMUNICAÇÃO, DESCOBRINDO QUEM É QUEM)

O **Protocolo ARP (Address Resolution Protocol)** é um protocolo fundamental de rede que mapeia endereços lógicos (IP) para endereços físicos (**MAC**) em uma rede local (LAN).

"Antes de qualquer comunicação acontecer, o computador precisa descobrir **quem é o destino na rede física**."

- Ele pergunta: **"Quem tem esse IP?"**
- Essa mensagem é enviada para **todos da rede (broadcast)**
- O destino responde com seu **endereço MAC**
- O protocolo ARP descobre o endereço MAC a partir do IP

- **IP = identifica o dispositivo na rede lógica**
- **MAC = identifica o dispositivo fisicamente**
- **ARP = faz a ponte entre os dois**

Frase simples:

"O ARP é como perguntar: quem aqui é o João?"

PRÁTICA DO PROTOCOLOS ARP

No **PC0**:

ping PC1

Filtrar: ARP

Clicar em: **Capture / Forward**

“ARP pergunta: quem tem esse IP? E todos recebem essa mensagem”

PROTOCOLO ICMP

(TESTA A COMUNICAÇÃO ENTRE DISPOSITIVOS ENVIANDO UMA MENSAGEM PARA SABER SE O OUTRO ESTÁ ATIVO)

O **ICMP** (*Internet Control Message Protocol* - Protocolo de Mensagens de Controle da Internet) é um protocolo da **camada de rede** usado por dispositivos (roteadores, computadores) para enviar relatórios de erros e informações operacionais. Ele é essencial para diagnósticos, avisando se um pacote não chegou ao destino ou se uma rede está congestionada, sendo a base de ferramentas como ***ping* e *traceroute*.**

- Echo Request (ida)
- Echo Reply (volta)

"O ping é como dizer: 'Oi, você está aí?'"

ARP = descobre MAC

ICMP = testa conectividade (PING)

- O pacote sai da rede 1
- Passa pelo roteador
- Chega na rede 2

PRÁTICA DO PROTOCOLOS ICMP

ping PC4

Filtrar:

- ✅ **ICMP**
- ✅ **ARP**

"O pacote sai de uma rede, passa pelo roteador e chega na outra rede."

IP

(ENDEREÇAMENTO E CAMINHO)

O **IP (Internet Protocol ou Protocolo de Internet)** é o conjunto de regras que rege o formato dos dados enviados pela internet ou por redes locais. Ele funciona como um sistema de endereçamento e roteamento, permitindo que dispositivos (computadores, celulares, câmeras) se identifiquem e troquem informações, garantindo que os pacotes de dados cheguem ao destino correto.

"O IP é o endereço que diz de onde o pacote veio e para onde ele vai."

"O IP é como o endereço de uma carta."

Clicar no pacote → PDU Information

ENDEREÇAMENTO MAC

(CAMADA DE REDE LOCAL)

O **MAC Address** (Media Access Control, ou Controle de Acesso ao Meio) é um identificador físico único, também conhecido como **endereço físico** ou **endereço de hardware**, atribuído a cada placa de interface de rede (NIC) de um dispositivo. Ele funciona como a "impressão digital" do aparelho na rede local (LAN), permitindo que dispositivos se identifiquem e comuniquem entre si.

- O **IP continua igual**
- O **MAC muda a cada salto**

“O IP é o destino final, o MAC é o próximo passo.”

DNS

DNS significa **Domain Name System** (Sistema de Nomes de Domínio).
É a **"agenda de contatos"** ou o sistema de tradução da internet.

Sua principal função é traduzir nomes de domínio legíveis por humanos (como www.google.com.br) em endereços IP numérico (como 142.250.217.206) que os computadores e servidores usam para se comunicar na rede.

"Os computadores não entendem nomes, só números. O DNS faz a tradução."

"DNS é a agenda telefônica da internet."

- Primeiro acontece o DNS
- Depois o ping

DNS = traduz nome - IP

ARP = traduz IP-MAC

ICMP = testa conexão (Ping)

PRÁTICA DNS

ping www.google.com

Filtrar:
✅ DNS
✅ ICMP

PROTOCOLO HTTP

HTTP, ou **Hypertext Transfer Protocol** (Protocolo de Transferência de Hipertexto), é o protocolo de comunicação fundamental utilizado na World Wide Web (WWW) e em redes de computadores para a troca de informações. Ele define um conjunto de regras que permite a transferência de dados como páginas HTML, imagens, vídeos e outros conteúdos entre um **cliente** (como seu navegador web) e um **servidor** (que hospeda o site)

"HTTP é a conversa entre navegador e servidor."

- Requisição (request)
- Resposta (response)

PRÁTICA DE HTTP

Desktop → Web Browser → acessar servidor

PROTOCOLO TCP

O **TCP** (*Transmission Control Protocol* ou Protocolo de Controle de Transmissão) é um protocolo fundamental da camada de transporte na rede de computadores, garantindo a entrega confiável, ordenada e sem erros de pacotes de dados entre dispositivos. Ele estabelece uma conexão segura (orientado à conexão) antes de transmitir informações, gerencia o fluxo para evitar congestionamentos e reenvia dados perdidos.

"Antes de trocar dados, os computadores combinam regras da conversa."

"TCP garante que nada se perca."

- **TCP → confiável (garante entrega)**
- **UDP → rápido, mas não garante entrega**

PRÁTICA TCP

(se aparecer no filtro)

Filtrar:

✅ TCP

PROTOCOLO UDP

O **UDP** (*User Datagram Protocol* ou Protocolo de Datagrama do Usuário) é um protocolo de comunicação fundamental na camada de transporte (Camada 4 do modelo OSI) em redes de computadores, sendo amplamente utilizado para transmissões rápidas e sensíveis ao tempo.

Ao contrário do TCP, o UDP é considerado um protocolo **sem conexão (connectionless)** e **não confiável (unreliable)**, o que significa que ele não estabelece uma conexão formal com o destino antes de enviar dados e não garante a entrega.

"Diferente do TCP, o UDP envia sem confirmar."

"UDP é mais rápido, mas menos confiável."

- **UDP → mais rápido (sem garantia)**
  ex: jogos, chamada de vídeo

- **TCP → mais confiável (mais lento)**
  ex: sites, e-mail, downloads

QUAL A FUNÇÃO DOS SEGUINTES PROTOCOLOS:

1. ARP
2. ICMP
3. DNS
4. BGP
5. DHCP
6. EIGRP
7. OSPF
8. HSRP
9. RIP

RESPONDA:

1. Qual protocolo descobre o MAC?
2. Qual protocolo testa conexão?
3. Qual traduz nomes?
4. Qual garante entrega?
5. Qual é mais rápido: TCP ou UDP?

ATIVIDADE PRÁTICA 1 (Cisco Packet Tracer)

1. Montar uma rede de computadores cabeada Fast Ethernet, utilizando a seguinte topologia:

- 2 Pcs
- 1 notebook
- 1 servidor
- 1 Switch (2950/24)
- IPs disponíveis: 192.168.1.1 até 192.168.1.5
- Utilizar a máscara de sub-rede padrão 255.255.255.0

ATENÇÃO:

- Fazer a configuração do switch em modo administrador
- Colocar senha de acesso no console do switch
- Colocar senha criptografada de uso do switch
- Criar um banner para avisar o acesso não autorizado ao switch
- Fazer a configuração dos computadores, notebook e do servidor da rede

2. Simular o tráfego de dados mostrando a movimentação dos pacotes, utilizando todos os protocolos, do Edit Filters do modo Simulation.

ATIVIDADE PRÁTICA 2 (Cisco Packet Tracer)

1. **Incluir na sua rede:**
   - 1 roteador (4321)
   - IP do roteador é 192.168.1.100
   - Máscara de sub-rede padrão 255.255.255.0
   - Inserir o gateway para cada PC e notebook da rede (é o nº do IP do roteador)

ATENÇÃO:

- Fazer a configuração do roteador em modo administrador
- Colocar senha de acesso no console do roteador
- Colocar senha criptografada de uso do roteador
- Criar um banner para avisar o acesso não autorizado ao roteador

2. **Incluir uma segunda rede (com as mesmas configurações da 1ª rede)**
   - IPs disponíveis para a 2ª rede: 192.168.2.1 até 192.168.2.5
   - IP do roteador da segunda rede é 192.168.2.100

3. **Simular o tráfego de dados** mostrando a movimentação dos pacotes.
   - Utilizar todos os protocolos do Edit Filters do modo Simulation da Cisco (ARP, DNS, ICMP, BGP, EIGRP, OSPF, DHCP, HSRP, RIP)

DÚVIDAS?

Profª Me. Rosiene Cazale